

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 3 : Operator, Sequence, Flowchart dan Pseudocode



Nama : Muhammad Alif Sya'bani
NIM : 264107020163
Prodi : D IV Teknik Informatika
Kelas : 1B

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

Jobsheet 3 : Operator, Sequence, Flowchart dan Pseudocode.

Percobaan 1 : Penggunaan Operator

1. Menjalankan Program yang sudah ditugaskan di Jobsheet Operator, Sequence, Flowchart, dan Pseudocode.

A screenshot of an IDE window showing a Java file named 'ContohOperatorVariabel18.java'. The code is as follows:

```
3 public class ContohOperatorVariabel18 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int x = 10;
6         System.out.println("x++ = " + x++);
7         System.out.println("Setelah Evaluasi, x = " + x);
8         x = 10;
9         System.out.println("++x = " + ++x);
10        System.out.println("Setelah Evaluasi, x = " + x);
11        int y = 12;
12        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
13        int z = x ^ y;
14        System.out.println("Hasil x ^ y adalah = " + z);
15        z %= 2;
16        System.out.println("Hasil Akhir " + z);
17    }
18 }
19
20
```

```
package Jobsheet3;
```

```
public class ContohOperatorVariabel18 {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;

        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah Evaluasi, x = " + x);
        x = 10;

        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah Evaluasi, x = " + x);

        int y = 12;
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x );
        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah = " + z);
        z %= 2;
        System.out.println("Hasil Akhir " + z);
    }
}
```

Output

`x++ = 10`

Setelah Evaluasi, `x = 11`

`++x = 11`

Setelah Evaluasi, `x = 11`

`false`

Hasil `x ^ y` adalah `= 7`

Hasil Akhir `1`

Pertanyaan :

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara `x++` dan `++x` ?
2. Berapa hasil dari `int z = x ^ y;` , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

Jawaban :

1. **`x++` dan `++x`** sama-sama menambah nilai `x` sebesar 1, tetapi `x++` (post-increment) menggunakan nilai `x` terlebih dahulu baru menambah 1, sedangkan `++x` (pre-increment) menambah 1 terlebih dahulu baru menggunakan nilainya. Contoh `x=5; y=x++;` menghasilkan `x=6, y=5`, sedangkan `x=5; y=++x;` menghasilkan `x=6, y=6`.
2. `int z = x ^ y;` menggunakan operator **bitwise XOR**, bukan perpangkatan; setiap bit dibandingkan dengan aturan sama = 0 dan berbeda = 1. Misalnya jika `x=5` dan `y=3`, maka `5=0101` dan `3=0011`, sehingga `0101 XOR 0011 = 0110 = 6`, jadi **`z = 6`**.

Percobaan 2 :

1. Menjalankan Program yang sudah ditugaskan di Jobsheet Operator, Sequence, Flowchart, dan Pseudocode.

2. Identifikasi Input, Output, dan Proses

Input : panjang, lebar

Output : luas

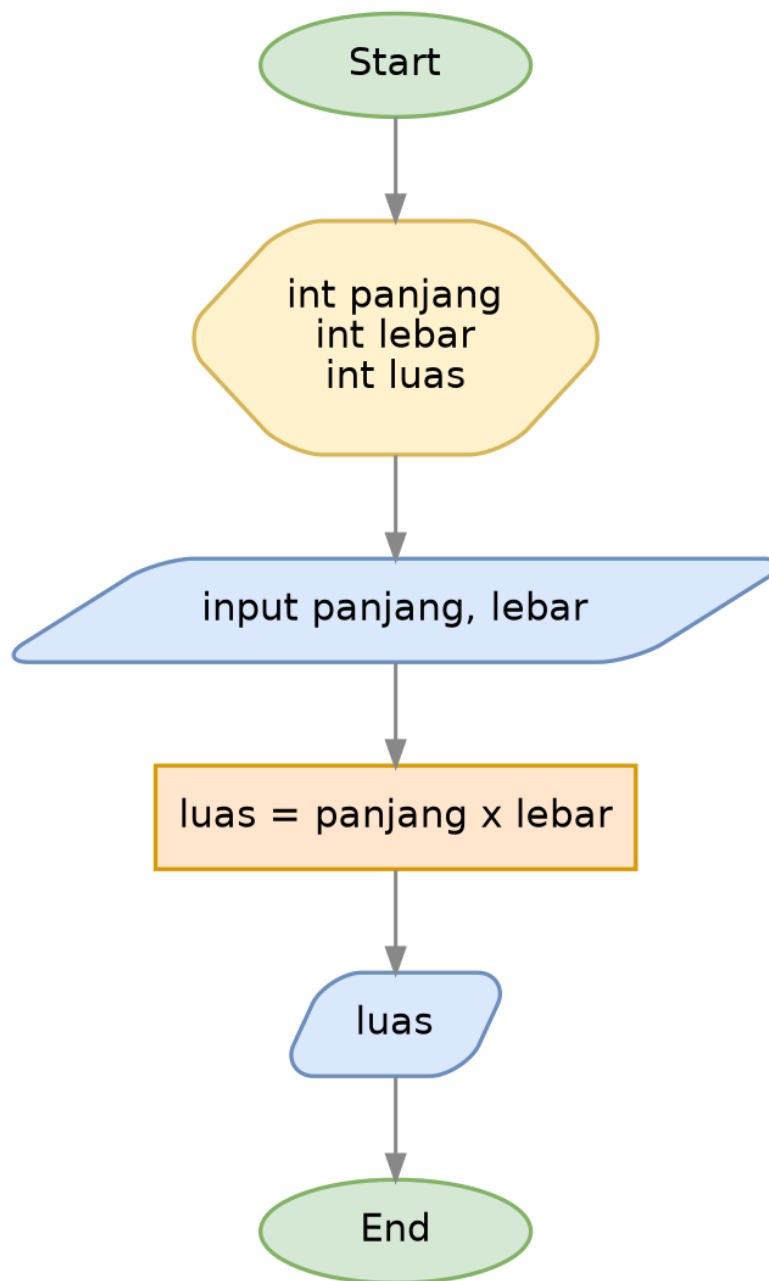
Proses :

1. Input panjang, lebar
2. $\text{luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$
3. Output luas

3. Identifikasi Variabel dan Jenis Data

Variabel	Jenis Data
panjang	int
lebar	int
luas	int

4. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



Pseudocode :

```
PROGRAM  
MenghitungLuasPersegiPanjang18
```

```
DEKLARASI  
panjang : int  
lebar   : int  
luas    : int
```

```
ALGORITMA  
Input panjang
```

```
Input lebar
luas <- panjang * lebar
Output (luas)
```

5. Implementasi ke Kode Program



```
Jobsheet3 > MenghitungLuasPersegiPanjang18.java > MenghitungLuasPersegiPanjang18 > main(String[])
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MenghitungLuasPersegiPanjang18 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         int panjang;
9         int lebar;
10        int luas;
11
12        panjang = sc.nextInt();
13        lebar = sc.nextInt();
14
15        luas = panjang * lebar;
16
17        System.out.println("Luas persegi adalah " + luas);
18    }
19 }
```

Output

Luas persegi adalah 6000

Pertanyaan :

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang = sc.nextInt();
lebar = sc.nextInt();
```

Jawaban :

1. **Deklarasi Scanner** diperlukan agar program dapat membaca data yang dimasukkan pengguna melalui keyboard (input dari console). Tanpa objek Scanner, program tidak memiliki cara untuk menerima nilai panjang dan lebar dari luar program, sehingga nilai tersebut harus ditulis tetap (hardcode) di dalam kode.
2. **panjang = sc.nextInt(); dan lebar = sc.nextInt();** berfungsi untuk mengambil nilai integer yang diketikkan pengguna pada program lalu menyimpannya ke dalam variabel panjang dan lebar, sehingga nilai tersebut dapat digunakan pada proses perhitungan luas selanjutnya.

Percobaan 3 :

1. Menjalankan Program yang sudah ditugaskan di Jobsheet Operator, Sequence, Flowchart, dan Pseudocode.

2. Identifikasi Input, Output, dan Proses

Input : harga

Output : potongan, jml_bayar

Data lain : diskon = 0.15

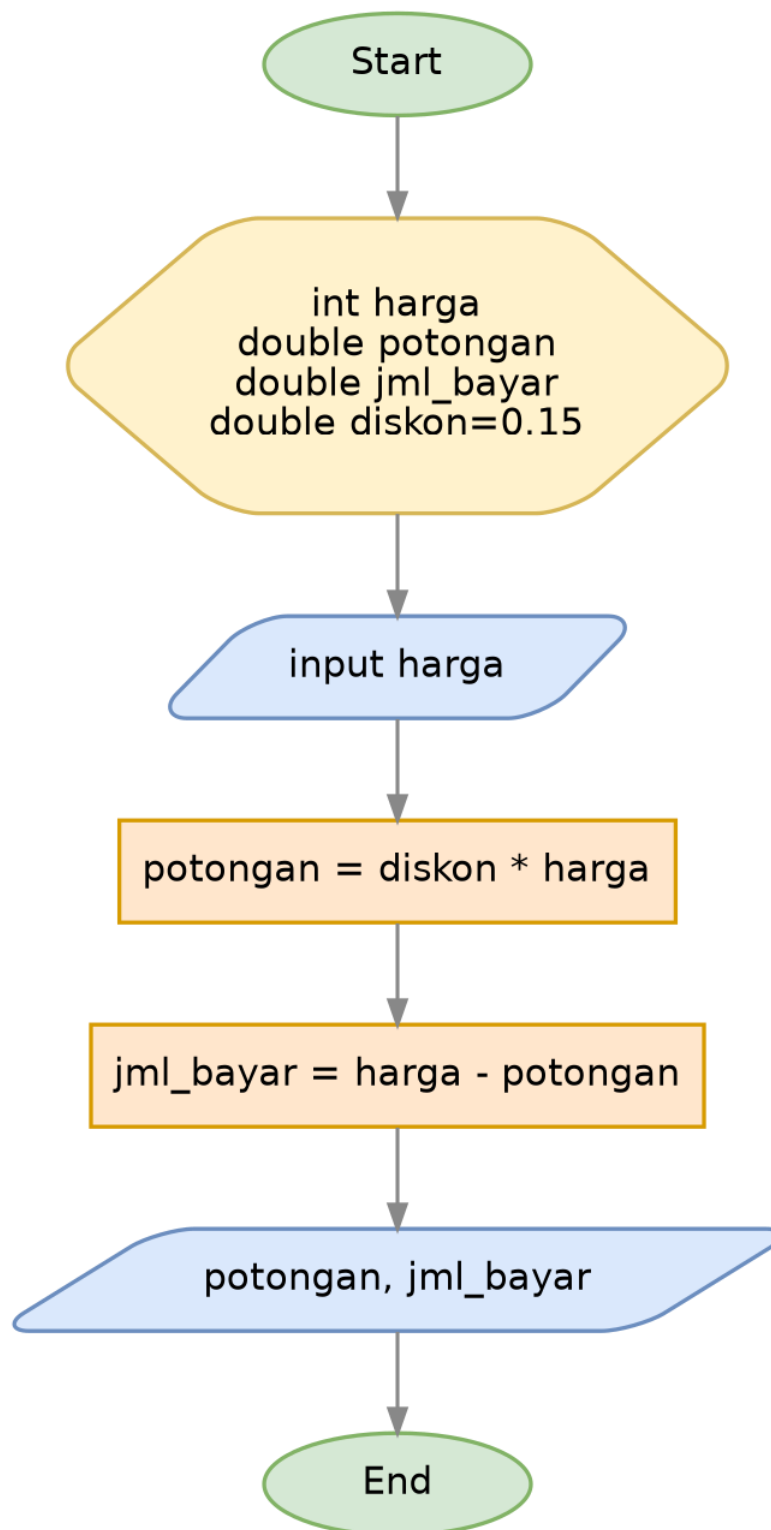
Proses :

1. Input harga
2. $\text{potongan} = \text{diskon} \times \text{harga}$
3. $\text{jml_bayar} = \text{harga} - \text{potongan}$
4. Output potongan, jml_bayar

3. Identifikasi Variabel dan Jenis Data

Variabel	Tipe Data
harga	int
potongan	double
jml_bayar	double
diskon = 0.15	double

4. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



Pseudocode :

PROGRAM

MenghitungTotalBayar18

DEKLARASI

harga : int

potongan : double

jml_bayar : double

diskon = 0.15 : double

ALGORITMA

Input harga

potongan <- diskon * harga

jml_bayar <- harga - potongan

Output (potongan, jml_bayar)

5. Implementasi ke Kode Program



```
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MenghitungTotalBayar18 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         int harga;
9         double potongan;
10        double jml_bayar;
11        double diskon = 0.15;
12
13        harga = sc.nextInt();
14
15        potongan = diskon * harga;
16        jml_bayar = harga - potongan;
17
18        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jml_bayar);
19    }
20 }
21
```

Output

Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 212500.0

Pertanyaan :

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Jawaban :

1. **Mengganti tipe data harga** menjadi double tidak menimbulkan error karena double dapat menampung nilai int maupun desimal. Perubahan yang diperlukan hanya pada deklarasi variabel (double harga;) dan cara input datanya (harga = sc.nextDouble();), sedangkan baris perhitungan

potongan dan jml_bayar tidak perlu diubah karena hasil kali/kurang antara double tetap menghasilkan double.

*2. **Tidak bisa**, karena jml_bayar dihitung menggunakan variabel potongan ($\text{jml_bayar} = \text{harga} - \text{potongan}$). Jika urutannya dibalik, maka pada saat menghitung jml_bayar nilai potongan belum memiliki isi/nilai yang benar (masih default 0.0), sehingga hasil jml_bayar akan salah. Oleh karena itu urutan proses pada sequence program sangat menentukan hasil akhir.*

Percobaan 4 :

1. Menjalankan Program yang sudah ditugaskan di Jobsheet Operator, Sequence, Flowchart, dan Pseudocode.

2. Identifikasi Input, Output, dan Proses

Input : gajiPokok

Output : bonus, totGaji

Data lain : tunjTransp = 600.000, tunjMkn = 400.000

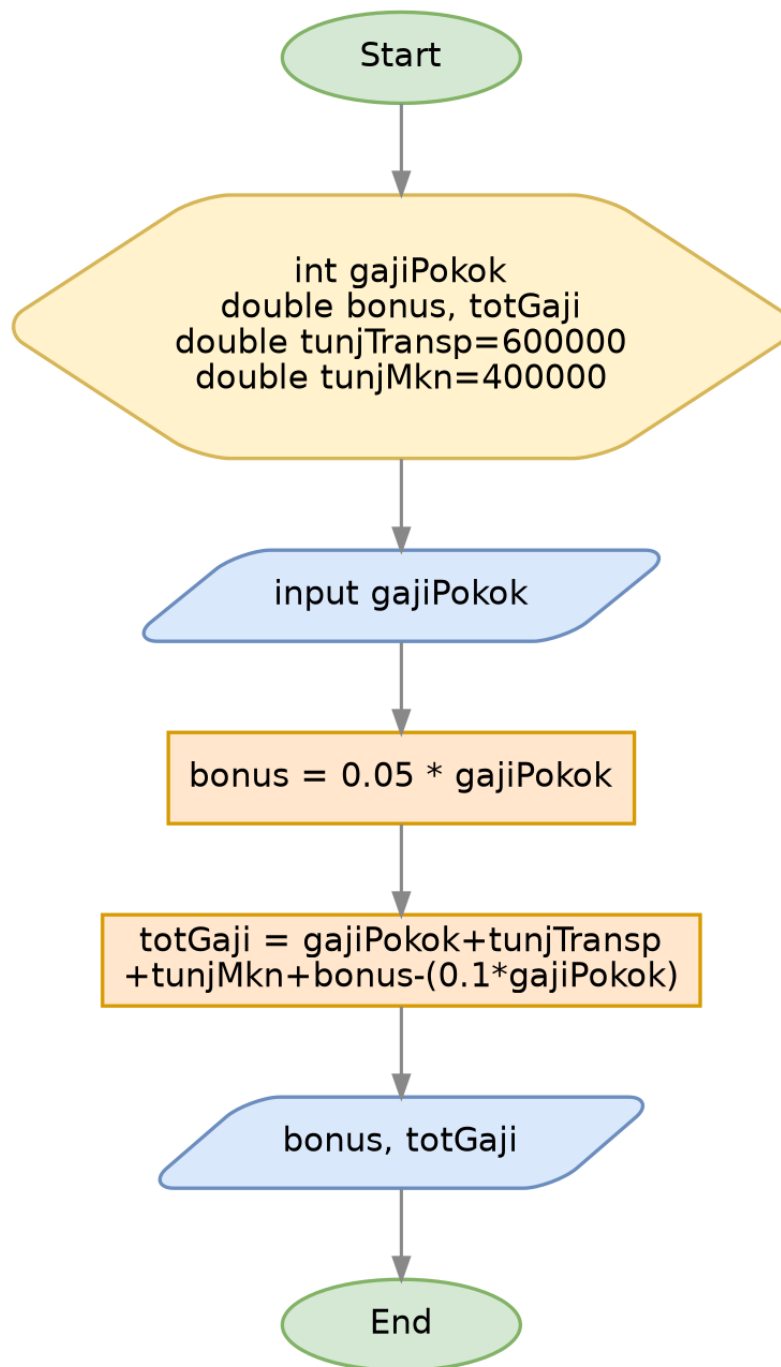
Proses :

1. Input gajiPokok
2. Hitung $\text{bonus} = 0.05 \times \text{gajiPokok}$
3. Hitung $\text{totGaji} = \text{gajiPokok} + \text{tunjTransp} + \text{tunjMkn} + \text{bonus} - (0.1 \times \text{gajiPokok})$
4. Output bonus, totGaji

3. Identifikasi Variabel dan Jenis Data

Variabel	Tipe Data
gajiPokok	int
bonus	double
totGaji	double
tunjTransp = 600000	int
tunjMkn = 400000	int

4. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



Pseudocode :

PROGRAM

GajiKaryawan18

DEKLARASI

gajiPokok : int

bonus, totGaji : double

tunjTransp = 600000 : double

tunjMkn = 400000 : double

ALGORITMA

Input gajiPokok

bonus <- 0.05 * gajiPokok

totGaji <- gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok)

Output bonus, totGaji

5. Implementasi ke Kode Program



```
Jobsheet3 > GajiKaryawan18.java > ...
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class GajiKaryawan18 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         int gajiPokok;
9         double bonus, totGaji;
10        double tunjTransp = 600000;
11        double tunjMkn = 400000;
12
13        gajiPokok = sc.nextInt();
14
15        bonus = 0.05 * gajiPokok;
16        totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok);
17
18        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
19        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);
20    }
21 }
22
```

Output

Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0

Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0

Pertanyaan :

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

Jawaban :

1. Jika tanda kurung pada $(0.1 * gajiPokok)$ dihilangkan, urutan operasi tetap tidak berubah karena perkalian (*) memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan/pengurangan, sehingga $0.1 * gajiPokok$ tetap dihitung terlebih dahulu sebelum dikurangkan ke hasil penjumlahan sebelumnya.

Jadi pada kasus ini menghilangkan tanda kurung tidak mengubah hasil output karena aturan urutan operator (operator precedence) di Java sudah sesuai dengan yang dimaksud.

*2. Agar totGaji berupa bilangan bulat, tipe data totGaji dapat diubah menjadi int, atau hasil perhitungan double dibulatkan menggunakan casting, misalnya: int totGaji = (int)(gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok));. Casting (int) akan memotong bagian desimal dari hasil perhitungan sehingga output yang ditampilkan berupa bilangan bulat.*

3. Tugas

Tugas 1 : Menghitung Cicilan Laptop

Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

1. Identifikasi Input, Output, dan Proses

Input : x, y, z

Output : cicilan

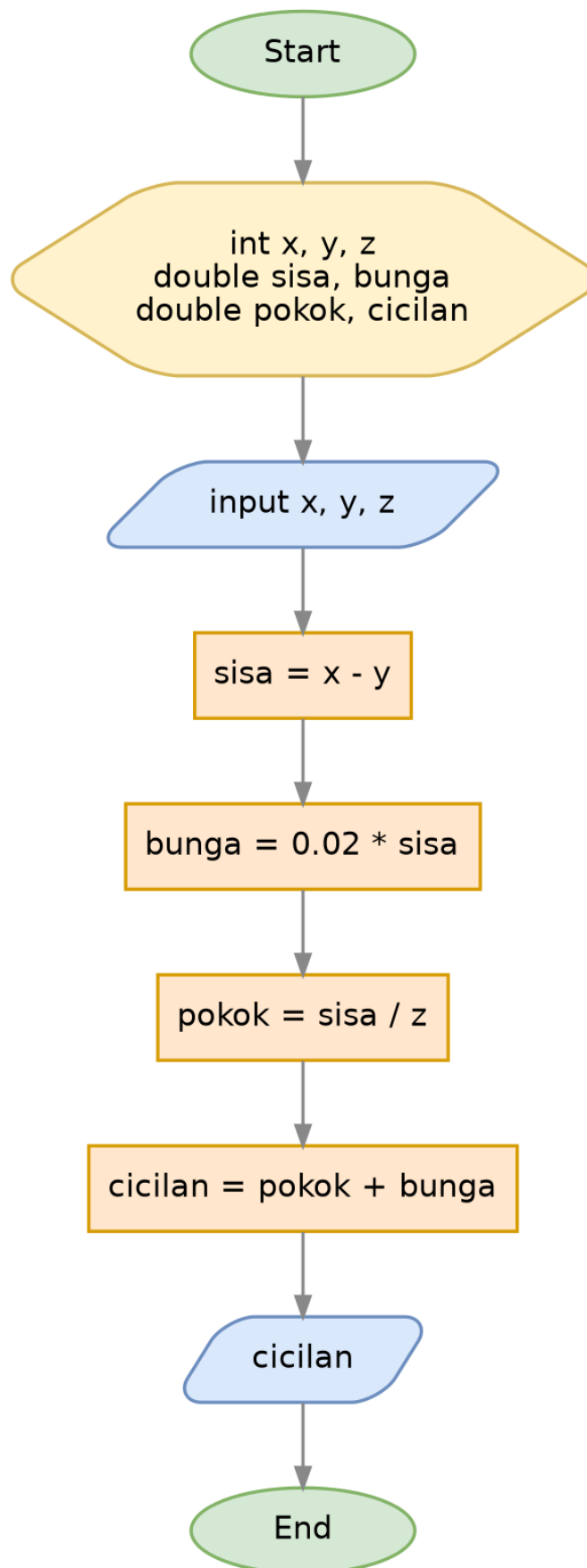
Proses :

1. Input x, y, z
2. $\text{sisa} = x - y$
3. $\text{bunga} = 0.02 \times \text{sisa}$
4. $\text{pokok} = \text{sisa} / z$
5. $\text{cicilan} = \text{pokok} + \text{bunga}$
6. Output cicilan

2. Identifikasi Variabel dan Jenis Data

Variabel	Tipe Data
x	int
y	int
z	int
sisa	double
bunga	double
pokok	double
cicilan	double

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



Pseudocode :

PROGRAM

MenghitungCicilanLaptop18

DEKLARASI

x, y, z : int

sisas, bunga, pokok, cicilan : double

ALGORITMA

Input x, y, z

sisas $\leftarrow$ x - y

bunga $\leftarrow$ 0.02 * sisas

pokok $\leftarrow$ sisas / z

cicilan $\leftarrow$ pokok + bunga

Output (cicilan)

4. Implementasi ke Kode Program



```
Jobsheet3 > MenghitungCicilanLaptop18.java > ...
1  package Jobsheet3;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class MenghitungCicilanLaptop18 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          int x, y, z;
9          double sisas, bunga, pokok, cicilan;
10
11          x = sc.nextInt();
12          y = sc.nextInt();
13          z = sc.nextInt();
14
15          sisas = x - y;
16          bunga = 0.02 * sisas;
17          pokok = sisas / z;
18          cicilan = pokok + bunga;
19
20          System.out.println("Cicilan per bulan adalah Rp. " + cicilan);
21      }
22  }
23
```

Output

Contoh: harga laptop (x) = 10.000.000, uang muka (y) = 2.000.000, lama cicilan (z) = 10 bulan

Cicilan per bulan adalah Rp. 960000.0

Tugas 2 : Menghitung Biaya Cetak Dokumen

Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

1. Identifikasi Input, Output, dan Proses

Input : x

Output : total

Data lain : biaya cetak = Rp500/lembar, biaya jilid = Rp5.000

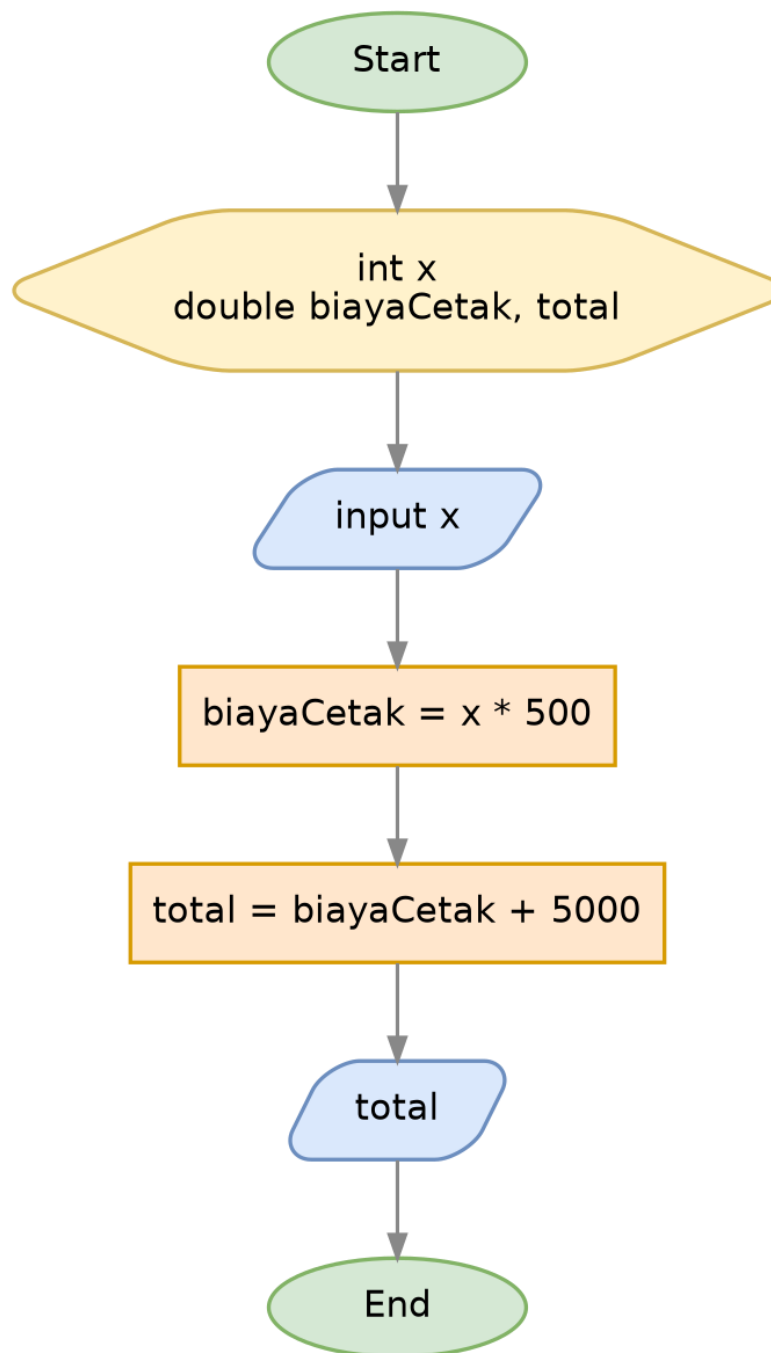
Proses :

1. Input x
2. $\text{biayaCetak} = x \times 500$
3. $\text{total} = \text{biayaCetak} + 5000$
4. Output total

2. Identifikasi Variabel dan Jenis Data

Variabel	Tipe Data
x	int
biayaCetak	int
total	int

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



Pseudocode :

PROGRAM
MenghitungBiayaCetak18

DEKLARASI
x : int
biayaCetak, total : int

ALGORITMA

```
Input x
biayaCetak <- x * 500
total <- biayaCetak + 5000
Output (total)
```

4. Implementasi ke Kode Program



```
Jobsheet3 > MenghitungBiayaCetak18.java > ...
1  package _Jobsheet3;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class MenghitungBiayaCetak18 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          int x;
9          int biayaCetak;
10         int total;
11
12         x = sc.nextInt();
13
14         biayaCetak = x * 500;
15         total = biayaCetak + 5000;
16
17         System.out.println("Total biaya cetak adalah Rp. " + total);
18     }
19 }
20
```

Output

Contoh: jumlah dokumen (x) = 25 lembar

Total biaya cetak adalah Rp. 17500